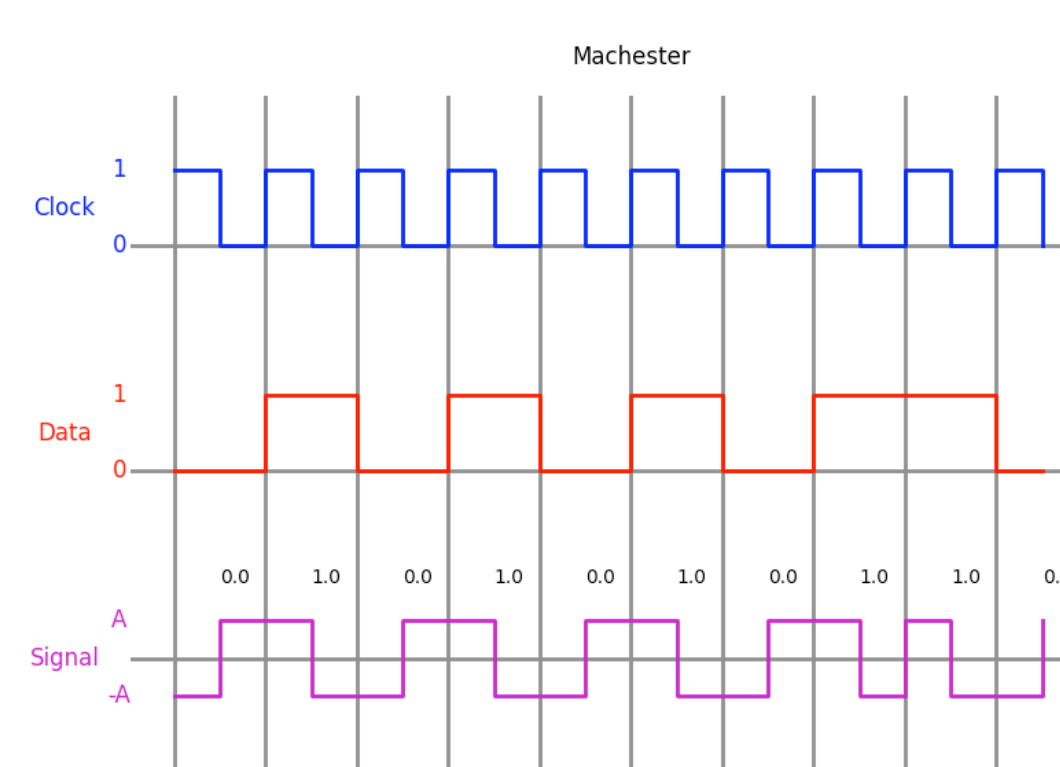
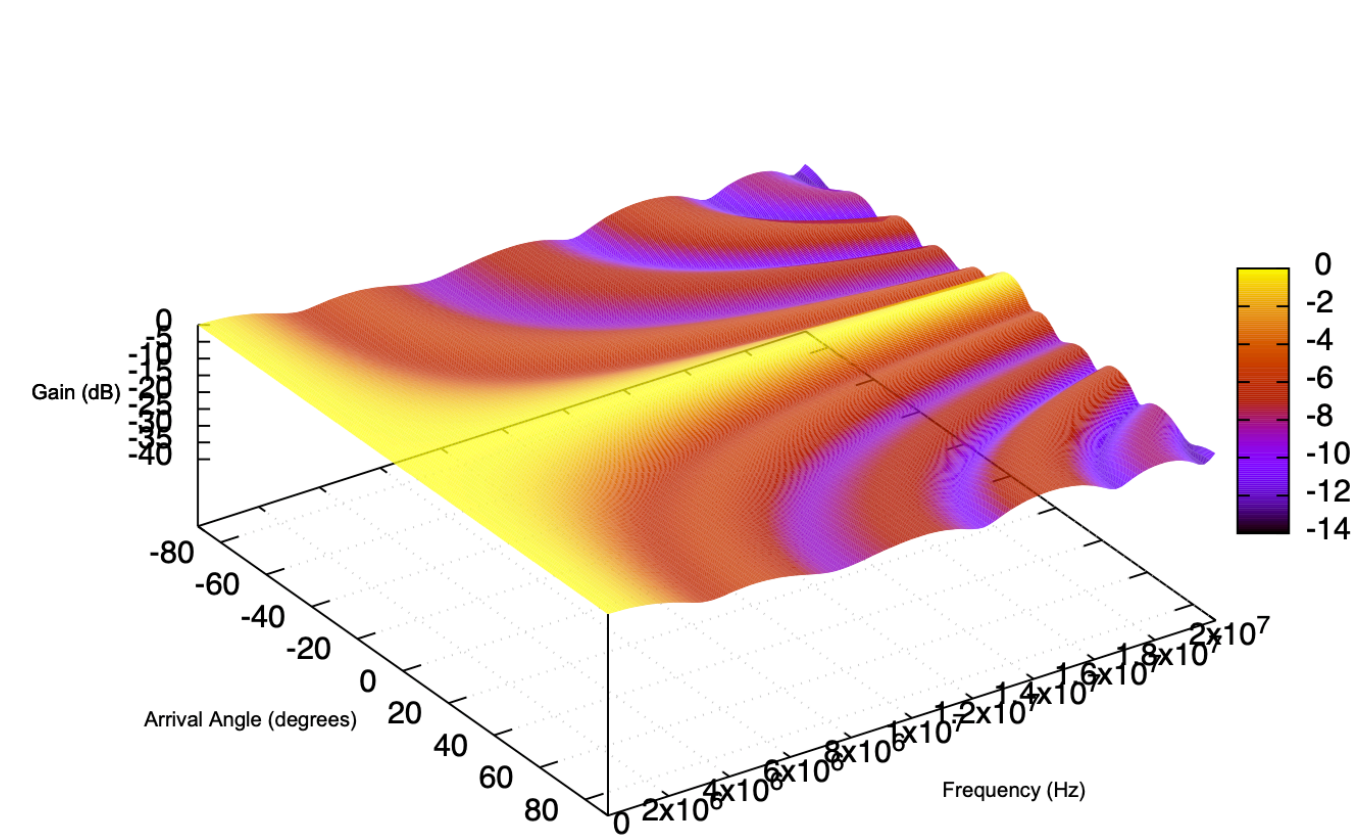




Canal de banda passante

Curso de camada física

Marcelo Antonio Marotta

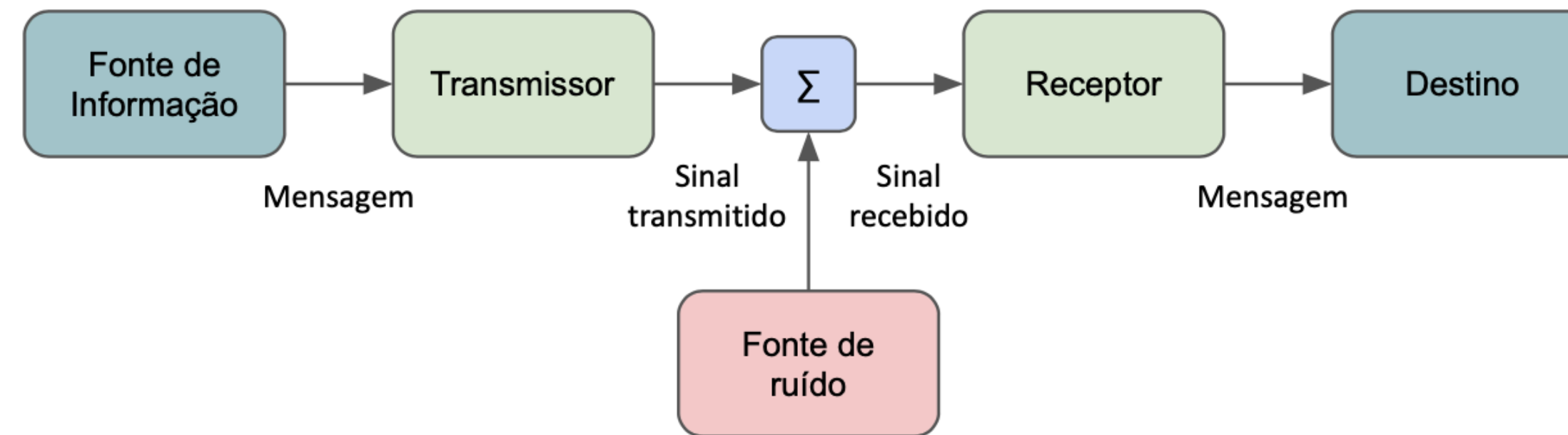
Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília



Inspirado nos slides do professor Cristiano Bonato Both

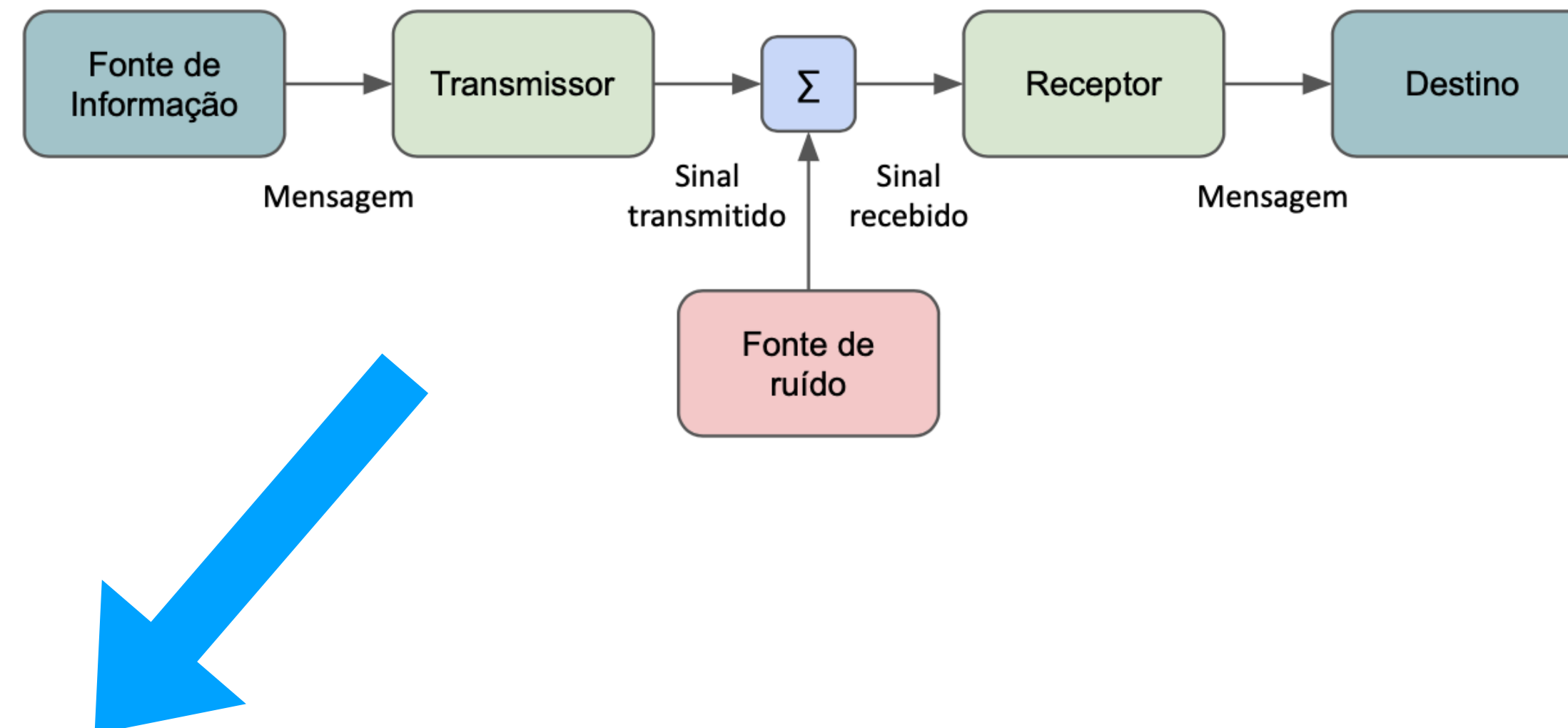
O modelo de comunicação

- Canal de Transmissão
 - Blocos transmissor e receptor
 - Meio físico
 - Capacidade máxima
 - Banda base
 - Códigos de linha
 - Distorção no canal
 - Ruído
 - Interferência



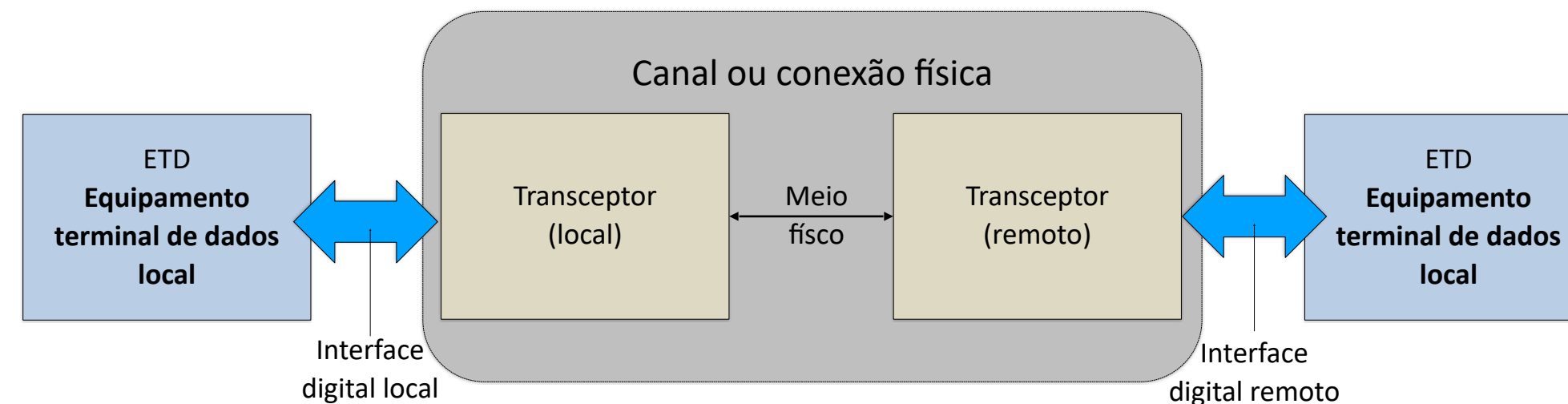
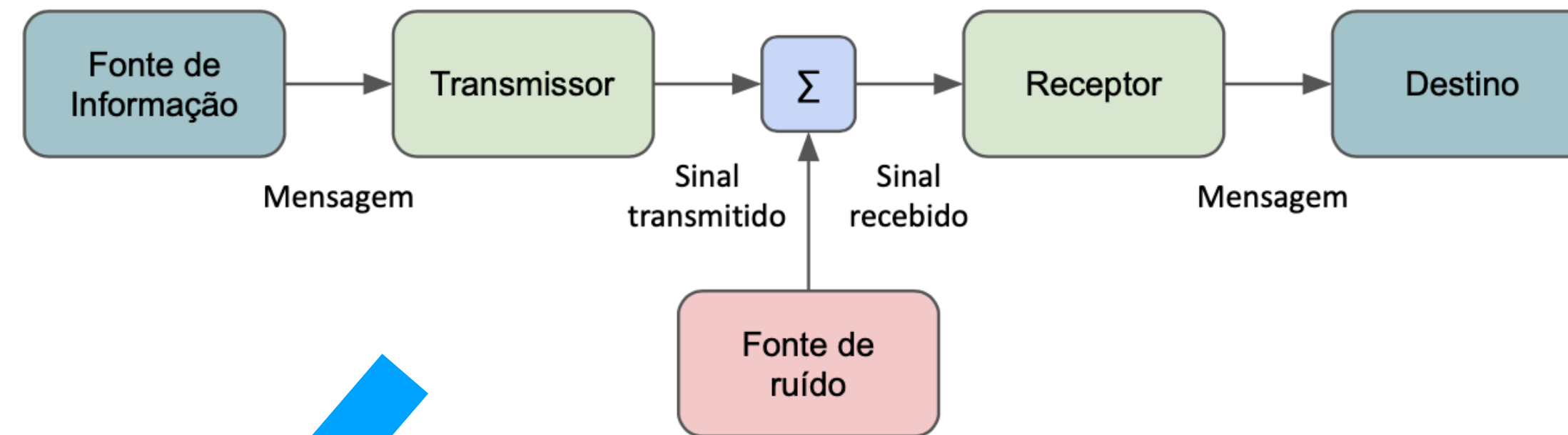
O modelo de comunicação

- Canal de Transmissão
 - Blocos transmissor e receptor
 - Meio físico
 - Capacidade máxima
 - Banda base
 - Códigos de linha
 - Distorção no canal
 - Ruído
 - Interferência



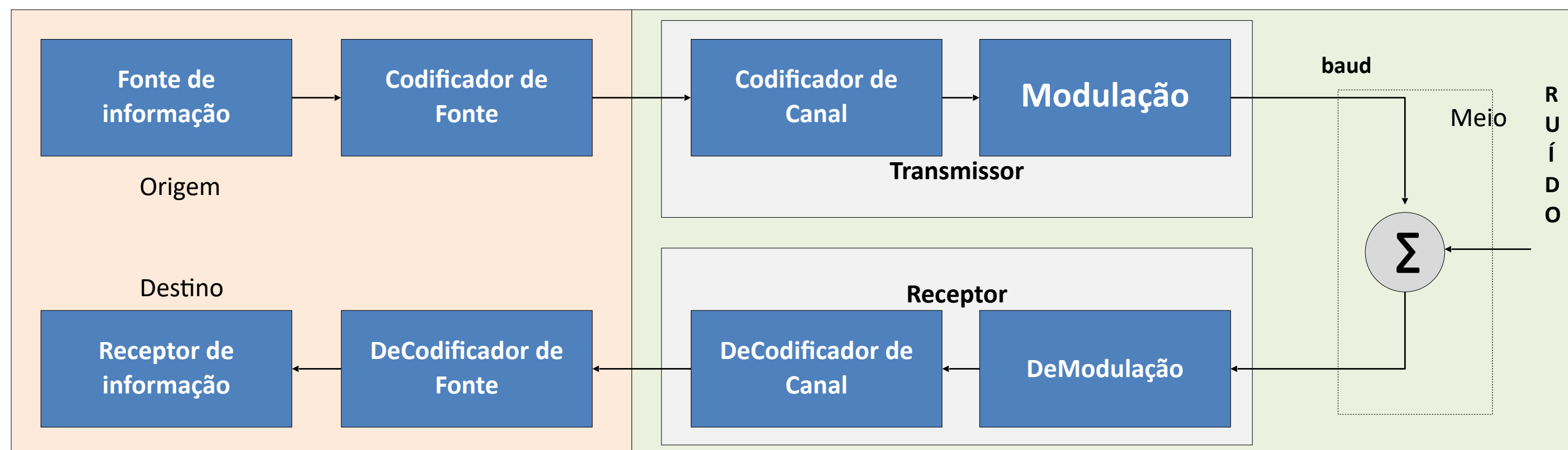
O modelo de comunicação

- Canal de Transmissão
 - Blocos transmissor e receptor
 - Meio físico
 - Capacidade máxima
 - Banda base
 - Códigos de linha
 - Distorção no canal
 - Ruído
 - Interferência



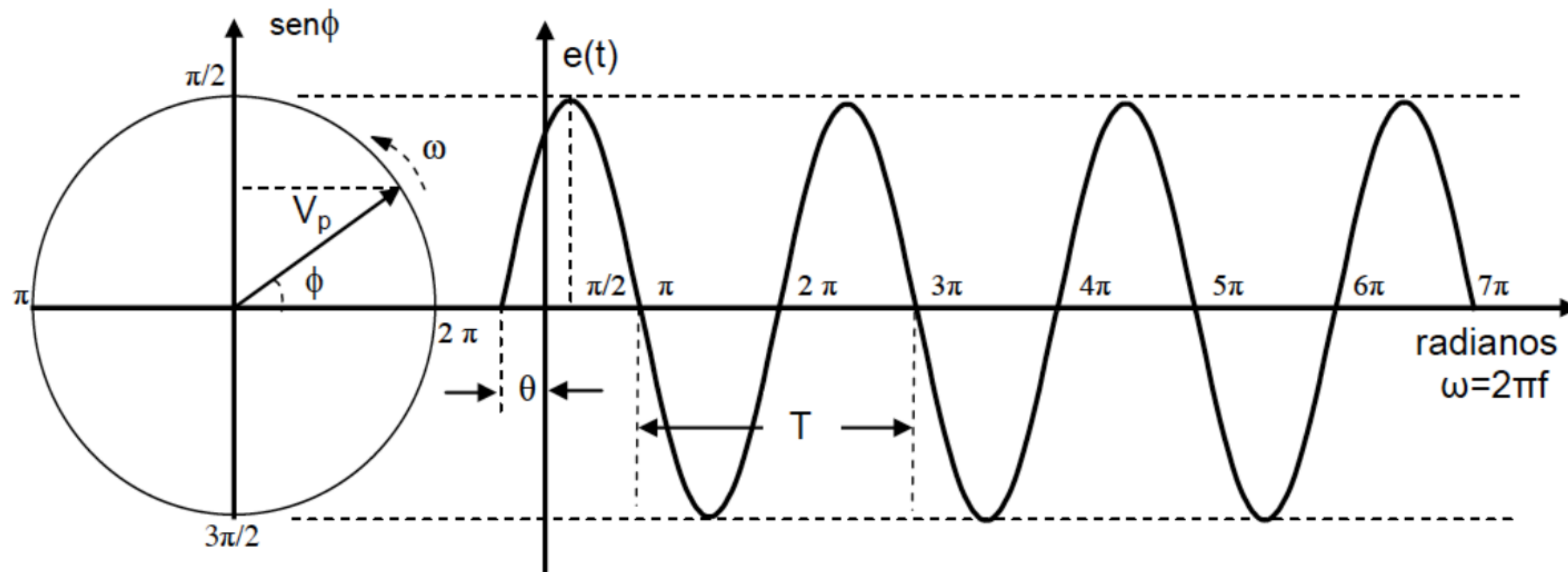
Conceitos Básicos de Modulação

- Modulação
 - Processo pelo qual o sinal de dados modifica um ou mais parâmetros de uma onda senoidal, chamada portadora



Conceitos Básicos de Modulação

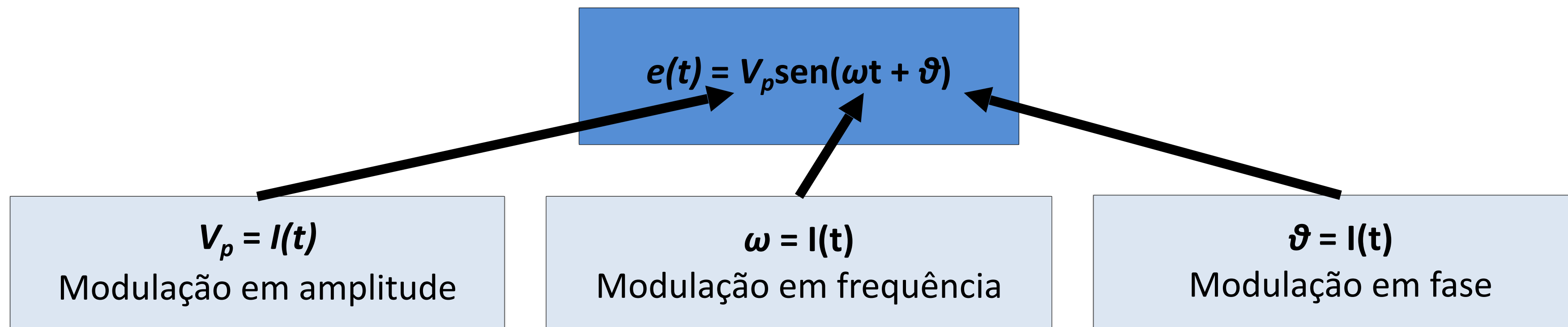
- Parâmetros de uma função senoidal $e(t)$
 - V_p : Tensão de pico (amplitude), em Volts
 - ω : Velocidade angular ($2\pi f$), em radianos por segundo
 - θ : Fase inicial, em graus



Conceitos Básicos de Modulação

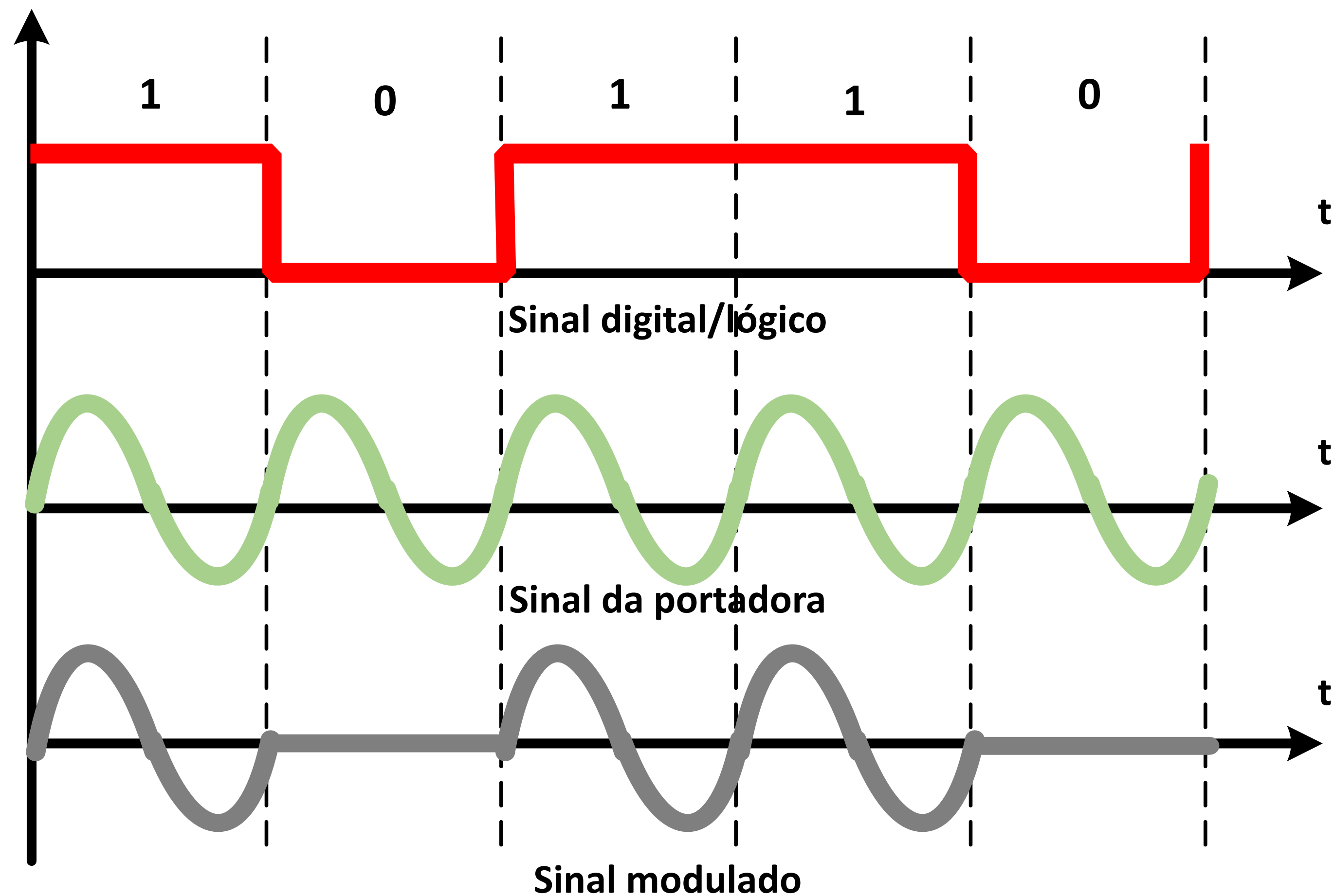
- Modulação por chaveamento de amplitude (ASK)
- Modulação por chaveamento de frequência (FSK)
- Modulação por chaveamento de fase (PSK)

Processo de Modulação Discreta
Consiste na substituição dos parâmetros V_p , ω ou ϑ de uma portadora pela função discreta do fluxo de bits de informação $I(t)$



ASK - Amplitude Shift Keying

- Modulação por chaveamento de amplitude
 - Técnica mais simples, porém muito suscetível a ruído



ASK - Amplitude Shift Keying - Exemplo no Matlab

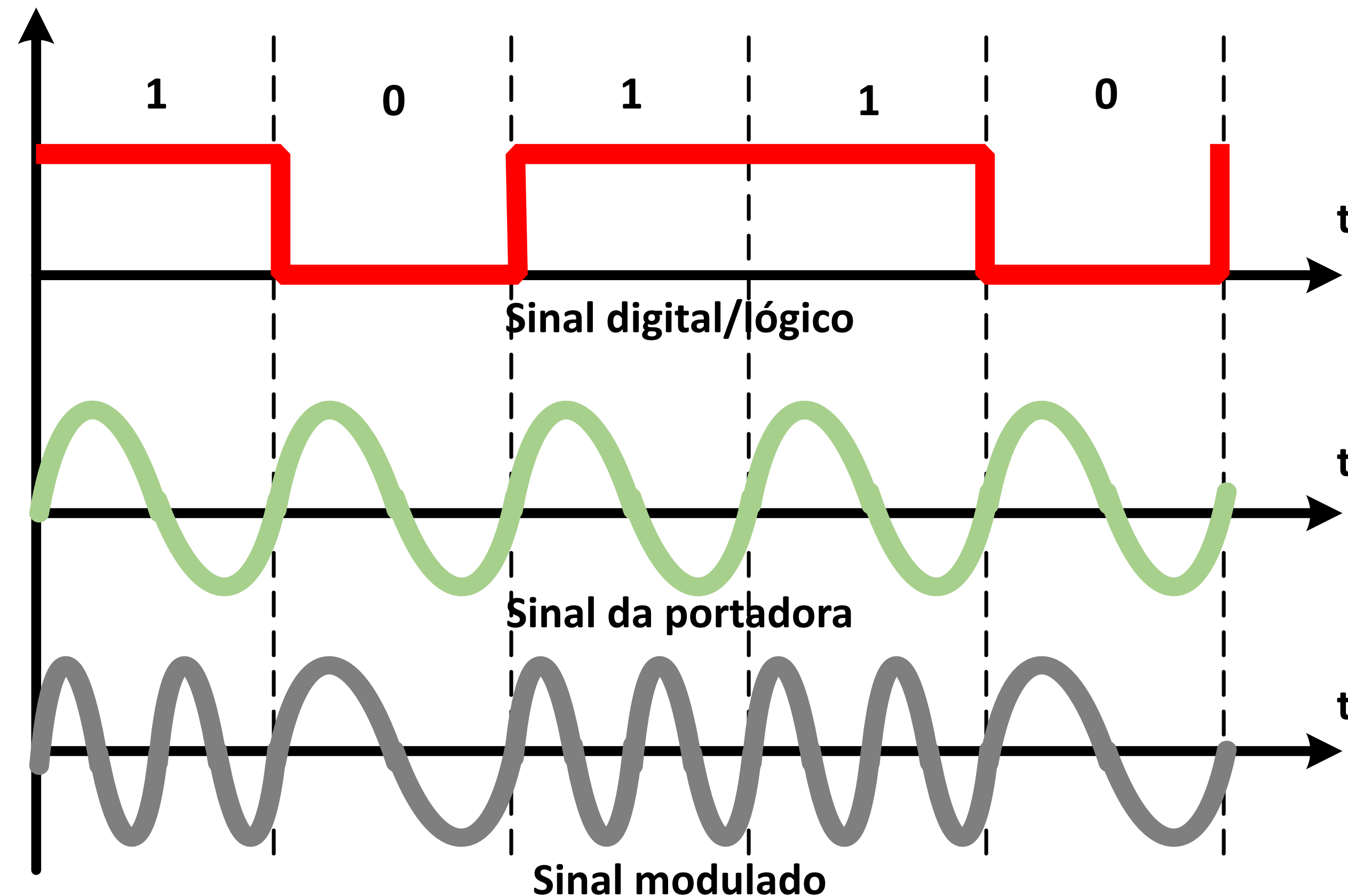
```
function signal = ask(A, f, bit_stream)

    sig_size = length(bit_stream);           %Number of bits
    signal = zeros(1,sig_size*100);          %Preallocated memory

    for i=1:sig_size                          %For each bit
        if (bit_stream(i) == 1)
            for j=1:100
                signal((i-1)*100+j) = A * sin(2*pi*f*j/100);
            end                               %It receives amplitude A, if
        else                                  % bit = 1, or amplitude 0 if
            for j=1:100                       % bit = 0
                signal((i-1)*100+j) = 0;
            end
        end
    end
end
```

FSK - Frequency Shift Keying

- Modulação por chaveamento de frequência
 - Baixa eficiência espectral (utiliza duas frequências)
 - É mais tolerante a ruído do que ASK



FSK - Frequency Shift Keying - Exemplo no Matlab

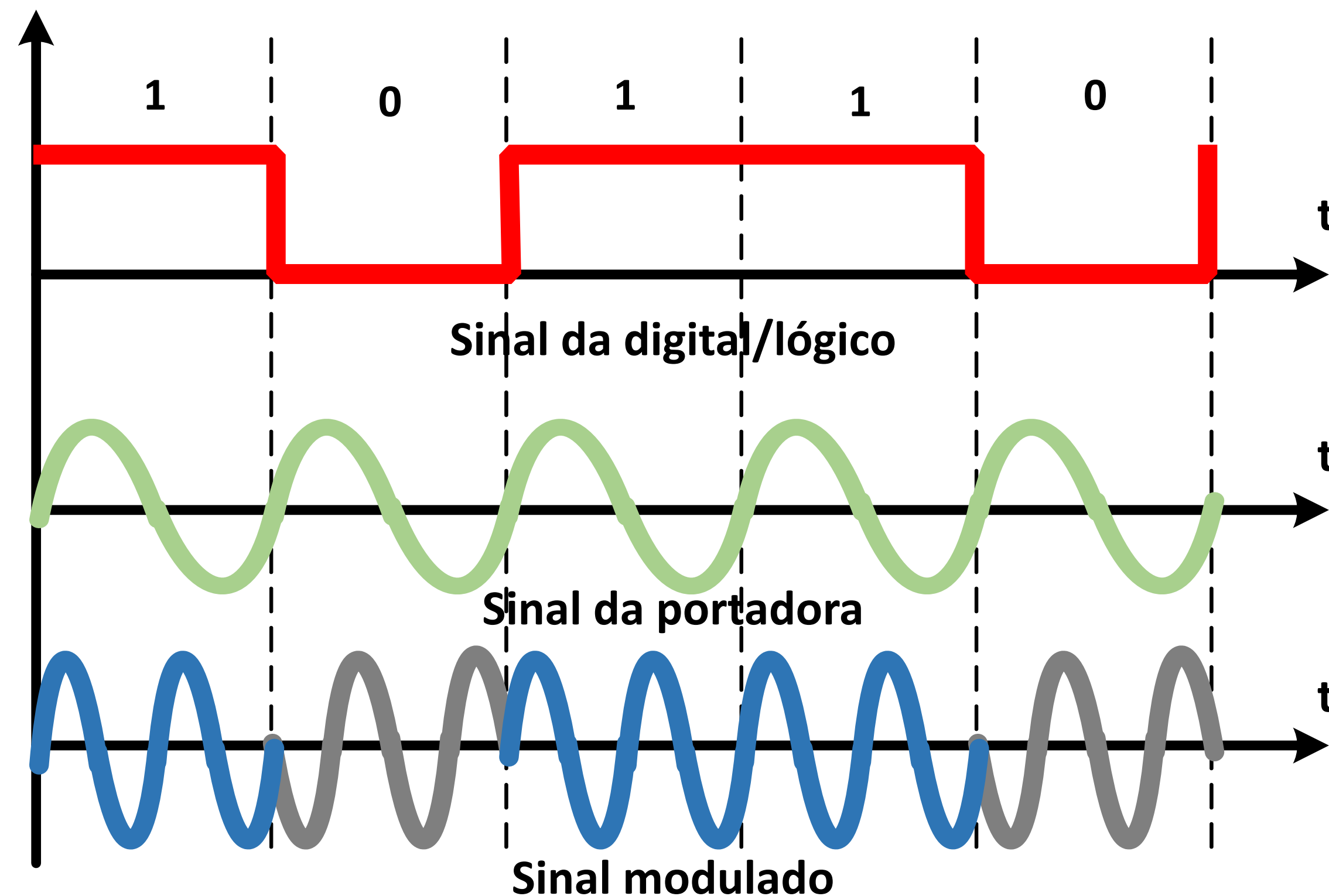
```
function signal = fsk(A, f1, f2, bit_stream)

    sig_size = length(bit_stream);           %Number of bits
    signal = zeros(1,sig_size*100);          %Preallocated memory

    for i=1:sig_size                          %For each bit
        if (bit_stream(i) == 1)              %It receives frequency f1, if
            for j=1:100                      % bit = 1
                signal((i-1)*100+j) = A * sin(2*pi*f1*j/100);
            end
        else                                  %or frequency f2 if
            for j=1:100                      % bit = 0
                signal((i-1)*100+j) = A * sin(2*pi*f2*j/100);
            end
        end
    end
end
```


PSK - Phase Shift Keying

- **Modulação por chaveamento de fase**
 - Maior eficiência espectral e maior tolerância a ruído
 - Técnica mais adotada em sistemas de comunicação de dados em uma portadora analógica



PSK - Phase Shift Keying - Exemplo no Matlab

```
function signal = psk(A, f, bit_stream)

    sig_size = length(bit_stream);           %Number of bits
    signal = zeros(1,sig_size*100);          %Preallocated memory

    for i=1:sig_size                          %For each bit
        if (bit_stream(i) == 1)              %It does not receive a phase
            for j=1:100                      %shift, if bit = 1
                signal((i-1)*100+j) = A * sin(2*pi*f*j/100);
            end
        else                                  % It receives a phase shift if
            for j=1:100                      % bit = 0
                signal((i-1)*100+j) = A * sin(2*pi*f*j/100 + pi);
            end
        end
    end
end
```

Conceitos Básicos de Modulação

Tipo de Modulação	Dígitos binários NRZ	Associação com parâmetros binários da portadora
ASK (Amplitude Shift Keying)	0	$A_0 = 0$ Amplitude 0
	1	$A_1 = A$ Amplitude 1
FSK (Frequency Shift Keying)	0	$f_0 = f_c$ Frequência da portadora
	1	$f_1 = 2f_c$ 2 vezes a frequência portadora
PSK (Phase Shift Keying)	0	$\vartheta_0 = 0^\circ$
	1	$\vartheta_1 = 180^\circ$